

KC桌面——外资精译

Physical AI：从 NeuralAxis 蓝图到 Unitree

Physical AI：从 NeuralAxis 蓝图到 Unitree

2026年6月15日，我们走访了 Unitree（未上市），以了解该公司的最新进展（Unitree 上市前走访要点）。本报告围绕两个互补层面阐述 Physical AI 的商业化：一套用于在现实世界中落地 Physical AI 的“系统架构蓝图与安全准则”，以及，在 Unitree 发布 WVLA2.0（世界模型-视觉-语言-动作）具身大模型测试版后，我们对其如何通过模型融合与软硬件协同设计，将该蓝图转化为可交付产品及商业路线图的解读。

NXP 的 NeuralAxis：Physical AI 的反射优先蓝图

NeuralAxis（神经轴架构）框架由 NXP（NXPI US，未评级）提出，并由总裁兼首席执行官 Rafael Sotomayor 在 COMPUTEX 2026 主题演讲中发布。其前提是，Physical AI 的约束条件并非扩展语言模型推理能力，而是构建一个类似于人类无意识反应的、低延迟的反射层，这与莫拉维克悖论一致。NeuralAxis 通过三个解耦但协同的层级模拟人类神经系统：推理层（大脑皮层，约 300ms）、用于运动控制和平衡的协调层（小脑），以及被推至执行器近端的反射层（脊髓，低至 40ms）——共同实现低延迟、分布式控制和高能效。这对人形机器人的影响最为显著：反射处理器并非集中于中央大脑，而是分布在关节、手和脚，实现局部自主决策——握力控制、脚踝平衡——并在 40ms 内完成平衡、抓取、姿态和步态的链式恢复，同时将推理与运动控制解耦，确保在添加新技能时保持稳定运动。同一蓝图将无人机的玻璃到玻璃延迟压缩至 20ms 以内，并将软件定义车辆的控制划分为推理、协调和安全关键的区域执行。在商业化方面，我们的行业调研表明，与传统自动化相比，制造业生产率有显著提升，且诊断机器人销量可能出现大幅增长。

从蓝图到产品：WVLA2.0 的世界模型-VLA 融合与协同设计

虽然 NeuralAxis 文档定义了 Physical AI 的架构蓝图和安全准则，但 Unitree 的 WVLA2.0 演示展示了该蓝图如何通过模型融合与软硬件协同设计成为产品。WVLA2.0 是经过两年开发后的首个可商业部署版本，它将 WMA（世界模型-动作）模型的预测能力与 VLA 的端到端动作生成相融合，这与那些仅押注 VLA 的同行不同。该架构升级了高层任务理解、2D/3D 空间语义推理、受动力学约束的动作生成以及抗干扰能力。感知部分融合了四个并行的视觉流——一个 RealSense（未上市）深度摄像头、一个 Livox（未上市）MID360 激光雷达和两个侧向摄像头——形成 360 度表征，在干扰下位置更新在 10ms 内完成。在协同设计方面，推理后的动作参数通过 CAN（控制器局域网）总线发送至 G1 的 23 个自由度关节，利用 Unitree 的“小脑”运动控制；单臂抓取 2kg 以下物体时，定位误差控制在 5mm 以内。轻量化设计将边缘计算上限控制在 100 TOPS 以下，完全在 G1 EDU 的 NVIDIA（NVDA US，未评级）Jetson Orin NX 上运行，无需依赖云端，据管理层称，这避免了因延迟和断连导致的任务中断。

无具身数据采集成为主流

数据采集范式正决定性地转向“无具身”采集作为主流方法。在一次单次拍摄的演示中，配备 WVLA2.0 的 G1 在受干扰的会议室中自主完成了六项任务，无需远程操作，

Frank Fan - NIHK

Donnie Teng - NIHK

证明了其长周期执行能力以及感知-预测-决策-动作闭环，每次推理约 90ms，大约每秒十次迭代。我们的行业调研表明存在一些局限性：盲区和后方感知缺口、噪声升高、执行速度慢以及精细操作不精确，同时缺乏量化的连续成功率基准。管理层认为，鉴于 Unitree 的自有工厂，工业制造——关节电机装配、上下料、夹具处理——是最早的落地场景，其次是物流分拣、柔性 3C 组装，以及后来的家庭和医疗保健场景，在这些场景中，开放、非结构化的环境会急剧增加难度。管理层认为 Unitree 的差异化优势在于全栈内部集成，加上其全球机器人车队产生的大规模真实机器数据——这是纯云端模型供应商无法复制的资产。

附录 A-1

本报告由 NOM International (Hong Kong) Ltd. (NIHK) 编制。有关 NOM 集团实体详情，请参阅免责声明。

我们，Frank Fan 和 Donnie Teng，特此证明 (1) 本研究报告中所表达的观点准确反映了我们个人对研究报告中所提及的任何或所有标的证券或发行人的看法，(2)

我们的薪酬中没有任何部分直接或间接与本研究报告中所载的具体建议或观点相关，并且 (3)

我们的薪酬中没有任何部分与 NOM Securities International, Inc.、NOM International plc 或任何其他 NOM 集团公司执行的任何特定投资银行交易挂钩。

重要披露

研究报告在线获取及利益冲突披露

NOM 集团研究报告可在 www.NOMnow.com/research、Bloomberg、Capital IQ、Factset、LSEG 上获取。